

I Périmètres

Définition 1

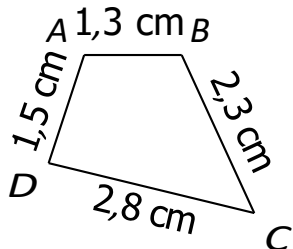
Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour.

Propriété 1

Le périmètre d'un polygone se calcule en additionnant les longueurs de ses côtés exprimées dans la même unité.

Exemple 1

On souhaite calculer le périmètre P de ce quadrilatère $ABCD$:



Son périmètre est de 7,9 cm.

En effet, on a :

$$P = AB + BC + CD + DA$$

$$P = 1,3 + 2,3 + 2,8 + 1,5 = 7,9$$

Propriété 2

On peut donner une formule de calcul du périmètre de polygones particuliers :

Losange de côté c	Carré de côté c	Rectangle de longueur L et de largeur l
$P = 4 \times c$		$P = 2 \times L + 2 \times l$

Propriété 3

Le périmètre d'un cercle de rayon r est égal à $2 \times \pi \times r$.

Exemple 2

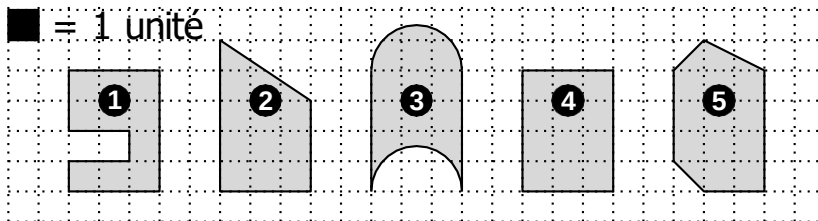
Le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm est égal à $2 \times \pi \times 3$ cm, c'est-à-dire 6π cm. Pour calculer une valeur approchée de ce périmètre, on prend 3,14 pour π ou on utilise la touche π de la calculatrice. On obtient un périmètre d'environ 18,85 cm.

Définition 2

L'aire d'une figure est la mesure de sa surface intérieure.

Exemple 3

Grâce à une unité d'aire, on peut déterminer une aire ou en donner un encadrement :



En prenant l'aire du carré noir pour unité d'aire, l'aire de la figure 1 est de 10 unités d'aire. Par découpage, on peut constater que les figures 2, 3 et 4 ont une aire de 12 unités d'aire. La figure 5 a une aire comprise entre 12 et 15 unités d'aire (13 exactement).

Vocabulaire 1

Pour un terrain, une région ou un pays (c'est-à-dire pour de grandes surfaces), on emploie souvent le mot superficie à la place du mot aire.

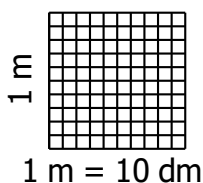
Définition 3

Une unité d'aire souvent utilisée est le mètre carré (m^2).

1 m^2 est l'aire d'un carré de côté 1 m.

Remarque 1

Comme pour les unités de longueur, on peut utiliser des unités d'aire multiples ou sous-multiples du m^2 . Mais il faut faire attention au moment de la conversion. Prenons l'exemple du m^2 au dm^2 . 1 m^2 est un carré de côté 1 m :



On remarque que ce carré contient $10 \times 10 = 100$ carrés de côté 1 dm (ayant donc une aire de 1 dm^2). Ainsi, le carré de côté 1 m a une aire de 100 dm^2 . Pour convertir des m^2 en dm^2 , il faut donc multiplier par 100.

Propriété 4

Pour convertir les aires, on peut utiliser un tableau de conversion :

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

Exemple 4

Pour convertir $154,8 \text{ cm}^2$ en m^2 , on écrit 154,8 dans le tableau précédent de sorte que :

- le chiffre des unités du nombre soit dans la dernière case des cm^2 ;
- chaque case ne contienne qu'un seul chiffre.

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
						0	0	1	5	4	8		

Puis on lit le nombre qui a pour chiffre des unités le chiffre qui est dans la dernière case des m^2 . D'où $154,8 \text{ cm}^2 = 0,015\,48 \text{ m}^2$.

On peut aussi se passer du tableau en multipliant ou en divisant par 100 :

$$154,8 \text{ cm}^2 = 154,8 \div 100 \text{ dm}^2 = 1,548 \text{ dm}^2 ;$$

$$1,548 \text{ dm}^2 = 1,548 \div 100 \text{ m}^2 = 0,015\,48 \text{ m}^2.$$

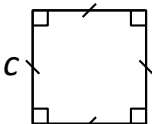
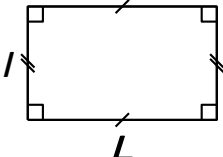
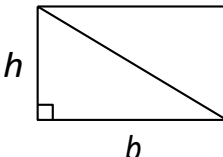
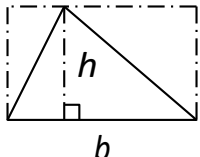
Vocabulaire 2

Pour mesurer la superficie des terrains, on utilise l'are (a) et l'hectare (ha) :

$$1 \text{ a} = 1 \text{ dam}^2 = 100 \text{ m}^2 ; 1 \text{ ha} = 1 \text{ hm}^2 = 10\,000 \text{ m}^2.$$

Propriété 5

On peut donner une formule de calcul de l'aire de polygones particuliers :

Carré de côté c	Rectangle de longueur L et de largeur l	Triangle rectangle de base b et de hauteur h	Triangle de base b et de hauteur h
			
$A = c \times c$	$A = L \times l$	$A = (b \times h) \div 2$	$A = (b \times h) \div 2$

Propriété 6

L'aire d'un disque de rayon r est égal à $\pi \times r \times r = \pi \times r^2$.

Exemple 5

L'aire d'un disque de rayon 5 cm est égal à $\pi \times 5 \times 5 \text{ cm}^2$, c'est-à-dire $25\pi \text{ cm}^2$.

Pour calculer une valeur approchée de cette aire, on prend 3,14 pour π ou on utilise la touche π de la calculatrice. On obtient une aire d'environ $78,54 \text{ cm}^2$.